

BOLETÍN DE EJERCICIOS · BLOQUE A · Sentido Numérico

Tema 2. Potencias y raíces. Logaritmos

Boletín de ejercicios resueltos y propuestos (con soluciones) para practicar los contenidos de este tema. Se recomienda haber estudiado antes los apuntes completos.

2.5. Ejercicios resueltos

EJERCICIO RESUELTO 1

Simplifica aplicando las propiedades de las potencias: $(2^3 \cdot 2^{-5}) / 2^{-4}$.

Numerador: $2^3 \cdot 2^{-5} = 2^{(3-5)} = 2^{-2}$.

Cociente: $2^{-2} / 2^{-4} = 2^{(-2-(-4))} = 2^{(-2+4)} = 2^2$

Resultado: $2^2 = 4$

EJERCICIO RESUELTO 2

Simplifica el radical $\sqrt{72}$.

Descomponemos el radicando: $72 = 2^3 \times 3^2 = 36 \times 2$.

$\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2}$

Resultado: $6\sqrt{2}$

EJERCICIO RESUELTO 3

Racionaliza la fracción $5/\sqrt{3}$.

Multiplicamos numerador y denominador por $\sqrt{3}$: $5/\sqrt{3} = (5 \cdot \sqrt{3})/(\sqrt{3} \cdot \sqrt{3})$

Como $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$, obtenemos: $5\sqrt{3}/3$

Resultado: $5\sqrt{3} / 3$

EJERCICIO RESUELTO 4

Aplica la definición de logaritmo para calcular: a) $\log_2 32$ b) $\log_5 (1/25)$.

a) Buscamos x tal que $2^x = 32$. Como $32 = 2^5$, entonces $x = 5$.

b) Buscamos x tal que $5^x = 1/25$. Como $1/25 = 5^{-2}$, entonces $x = -2$.

EJERCICIO RESUELTO 5

Utilizando las propiedades de los logaritmos, desarrolla $\log_a(x^2y / z^3)$ en función de $\log_a x$, $\log_a y$ y $\log_a z$.

Logaritmo de un cociente: $\log_a (x^2y / z^3) = \log_a (x^2y) - \log_a (z^3)$

Logaritmo de un producto: $\log_a (x^2y) = \log_a (x^2) + \log_a (y)$

Logaritmo de una potencia: $\log_a (x^2) = 2 \cdot \log_a x$; $\log_a (z^3) = 3 \cdot \log_a z$

Resultado: $2 \cdot \log_a x + \log_a y - 3 \cdot \log_a z$

2.6. Ejercicios propuestos

Resuelve estos ejercicios en tu cuaderno y comprueba después tu resultado con la solución. Si te equivocas, vuelve a la sección correspondiente del desarrollo del tema antes de continuar.

EJERCICIOS PROPUESTOS Y SUS SOLUCIONES

- 1. Calcula, aplicando las propiedades de las potencias: $3^{-2} \cdot 3^5 / 3^0$.**

Solución: $3^{(-2+5-0)} = 3^3 = 27$

- 2. Simplifica el radical $\sqrt{98}$**

- 3. Expresa como radical la potencia $5^{(3/4)}$.**

Solución: $5^{(3/4)} = \sqrt[4]{5^3} = \sqrt[4]{125}$

- 4. Racionaliza la fracción $4/\sqrt{5}$.**

Solución: $4/\sqrt{5} = 4\sqrt{5}/5$

- 5. Racionaliza la fracción $1/(3-\sqrt{2})$, utilizando el conjugado.**

Solución: $1/(3-\sqrt{2}) = (3+\sqrt{2})/((3-\sqrt{2})(3+\sqrt{2})) = (3+\sqrt{2})/(9-2) = (3+\sqrt{2})/7$

- 6. Calcula, aplicando la definición de logaritmo: $\log_3 81$.**

Solución: $3^x = 81 = 3^4 \rightarrow x = 4$

- 7. Calcula, aplicando la definición de logaritmo: $\log_2 (1/8)$.**

Solución: $2^x = 1/8 = 2^{-3} \rightarrow x = -3$

- 8. Sabiendo que $\log 2 \approx 0,301$, calcula $\log 200$ aplicando las propiedades de los logaritmos.**

Solución: $\log 200 = \log(2 \times 100) = \log 2 + \log 100 = 0,301 + 2 = 2,301$

- 9. Sabiendo que $\log 20 \approx 1,301$ y $\log 5 \approx 0,699$, calcula $\log_5 20$ mediante un cambio de base.**

Solución: $\log_5 20 = \log 20 / \log 5 = 1,301 / 0,699 \approx 1,86$

- 10. El pH de una disolución es 4,7. Calcula la concentración de iones H^+ (en mol/L).**

Solución: $[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-4,7} \approx 2 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

Autoevaluación Nombre: _____ grupo: _____

Responde a las siguientes 10 preguntas para comprobar si has asimilado los conceptos clave del tema.

1. El valor de 2^{-3} es...
 - a) -8
 - b) 8
 - c) $1/8$
 - d) $-1/8$
2. $\sqrt[n]{a^m}$ es equivalente a la potencia...
 - a) $a^{(n/m)}$
 - b) $a^{(m/n)}$
 - c) $a^{(m \cdot n)}$
 - d) $a^{(n-m)}$
3. El resultado de simplificar $\sqrt{50}$ es...
 - a) $25\sqrt{2}$
 - b) $5\sqrt{2}$
 - c) $10\sqrt{5}$
 - d) $2\sqrt{25}$
4. Al racionalizar $1/\sqrt{7}$ obtenemos...
 - a) $7/\sqrt{7}$
 - b) $\sqrt{7}$
 - c) $\sqrt{7}/7$
 - d) $7\sqrt{7}$
5. La expresión $\log_a(x \cdot y)$ es igual a...
 - a) $\log_a x \cdot \log_a y$
 - b) $\log_a x + \log_a y$
 - c) $(\log_a x)^y$
 - d) $\log_a x - \log_a y$
6. Si $\log_a x = 3$ y $\log_a y = 2$, entonces $\log_a (x/y)$ vale...
 - a) 5
 - b) 1
 - c) 6
 - d) 1,5
7. El logaritmo en base 10 de un número se llama...
 - a) logaritmo neperiano
 - b) logaritmo natural
 - c) logaritmo decimal
 - d) logaritmo binario

8. $\log_2 16$ es igual a...

- a) 2
- b) 4
- c) 8
- d) 16

9. Calcula sin calculadora el valor de $x = 10/(\sqrt{3} - \sqrt{2})$, simplifica al máximo....

Solución:

10. Si un terremoto de magnitud 6 tiene una amplitud A, uno de magnitud 8 tendrá una amplitud...

- a) el doble
- b) 2 veces mayor
- c) 100 veces mayor
- d) 10 veces mayor